论文-48 • 结构、压缩与维持——一个生命定义的合流

何淇 • 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 • 理论篇（草稿）

日期：2026-11-11

定位：理论篇论文。把散论里散落的说法收拢成一条线；带［推测］处没有证据。

摘要

系列早先给了一个可测量的生命定义：**生命 = 能在环境中维持自己的动态函数类**。之后陆续写的散论，各自补了一块：门与判断、记忆与时间尺度、嗅觉与抽象、结构指路、坐标与噪声、语言与多模态。

本篇做一件事：**把这些块合成一条线。**

主线是：

- 维持 → 需要边界/输入输出/判断/记忆/时间
- 判断 = 快变量比慢变量；记忆 = 慢变量
- 结构 = 一组坐标；坐标来自压缩
- 压缩 → 降维 → 搜索有方向
- 语言 = 关系的全模态压缩
- 生命不特殊：同一套机制在不同尺度重复

本篇是理论合流，不是新实验报告；所有数字都指向已有篇目。

一、为什么要合流

【问题】

- 散论是分开写的，每篇解决一个小问题
- 合起来看，有几处对不齐：
  - 定义里的词（维持、函数类）和后加的（门、压缩）不是同一套
  - 记忆在不同篇里意思不同（慢变量/复合判断/整体结构）
  - 关系有时指连接，有时指约束，有时指可比较性

⇒ 合流的目的：把词对齐，把线接上

【本篇不做的事】

- 不重写定义（定义仍以论文-00/01 为准）
- 不报告新实验
- 不提出新定理

⇒ 只做整理与收拢

二、定义与它的推论

【定义】

- 生命 = 能在环境中维持自己的动态函数类
- 维持 = 持续对抗扰动、保持自身结构
- 不是"活得久"的比喻，是"这条链一直跑得通"

【推论】

- 要维持自己 → 先有"自己/环境"之分 → 边界
- 有边界 → 必须交换 → 输入/输出
- 交换要有选择 → 判断
- 选择要能比较 → 浓度、颗粒化
- 维持稳定 → 需要参考 → 记忆
- 环境在变 → 需要时间窗口

⇒ 这些不是外加条件，是"维持"逼出来的

【一句话】

- 定义和结构，是同一件事的两种说法：
  - 说的是"维持"，落下来是"边界/输入输出/判断/记忆/时间"

三、结构 = 一组坐标

【观察】

- 我们看到的高维，很多不是真复杂
  - 少数隐变量经过变换 → 表观高维
  - 剩下的是变换的影子 + 测量噪声

- 结构 = 少数独立方向 = 一组坐标

【两个区分】

- 独立 vs 正交：
  - 独立是本质（维度要求）
  - 正交是选择（方便坐标）
- 名义 vs 有效：
  - 真实维度常相关 → 冗余
  - 有效维度 = 去冗余后的秩

【坐标本身带噪声】

- 坐标是估出来的
  - 换样本会漂
- 所以"找到坐标"永远是近似
- 靠多视角、时间平均、重复测量稳住

四、判断与记忆

【判断】

- 判断 = 快变量 vs 慢变量
  - 当前浓度（快）
  - 参考浓度（慢，来自历史）
- 没有慢变量，就没有判断

【记忆的三种用法】

- 慢变量（最小形式）
  - 受体适应、膜电位
- 复合判断（多层慢变量比较固化）
  - 规则、程序
- 整体结构（整个先前结构被保留）
  - 能力、网络、抗体库

⇒ 三者是同一条链的不同尺度：
慢变量 → 固化判断链 → 整体结构

【时间尺度】

- 不同层记忆 = 不同尺度的慢变量
  - 秒级、分钟级、天级、跨代

- 说"记忆"必须带时间尺度

五、压缩与搜索

【压缩从哪来】

- 资源有限（参数、脑容量、样本）
- 不能什么都存
- 必须压缩

⇒ 压缩 = 找出"哪些维度其实相关"
相关 = 关系

【关系就是降维约束】

- 一条关系 = 一个约束
- 约束越强，压掉的维度越多
- 越基本的关系，覆盖越多场景
- 但太基本会丢细节

⇒ 好的结构 = 基本关系 + 分层细节

【压缩改变搜索】

- 高维里，梯度方向被无关方向淹没
- 压缩后：
  - 只留下起作用的维度
  - 梯度变干净，搜索快
- 所以"结构指路"：
  - 不是优化器聪明
  - 是坐标对了

【结构选错的代价】

- 压错了 → 在错的空间里越走越远
- 结构固化后难改
- 需要多样性、噪声、多起源来对冲

⇒ 这就是"定义"的代价

六、语言

【语言是什么】

- 语言 = 关系
  - 词 = 概念 = 压缩后的关系
  - 语法 = 关系之间允许的组合
- 语言 = 全模态经验的压缩层
  - 不只是"一种模态"

【语言的历史】

- 语言是复杂生命体压缩出来的
  - 有物质基础：大脑、身体、社群
- 它的演化方向：
  - 用更基本、更少的关系
  - 覆盖更多的东西
  - 和物理找更少的定律同向

⇒ 语言的历史 = 压缩的历史

【语言学语言模型】

- 语言有结构 → 数据有结构
- 损失面被结构塑成漏斗
- 梯度方向来自结构

⇒ 学语言 = 在压缩出来的坐标里找方向

七、生命不特殊

【同一套机制】

- 单细胞：输入输出、浓度、判断、记忆
- 嗅觉：把分子压成意义
- 大脑：同一套机制放大
- 语言：关系的压缩层

⇒ 一路都是同一套东西

【连续谱】

- 不排除"前置单元"：
  - 自催化集合、原始细胞、某些蛋白体系
  - 可能只带部分特征
- 边界模糊，不是二值判定

⇒ 这恰好支持"生命不特殊"

八、和实验对照

【数字蚊子】（论文-46）

- 冻结眼/翅 = 一组坐标
- 大脑约 4k 参数：平均存活 316.9 步
- 盲飞同一大脑：68.0 步、被撞率 100%

⇒ 结构决定低维空间里有没有解

【冻结 GPT-2 文字实验】（工程笔记 02/03）

- 冻结 6 层 = 一组坐标
- 只调门（768 参数）：代码 PPL 1386 → 30 左右
- 加 6 层：代码 4.27，但 day1 4.64 → 19.56
- 加门+旧门保底：旧 4.64 / 新 4.04
- 共享门+小偏移（约 1.5k）：4.58 / 27.27

⇒ 结构降低搜索维度，但只对它已编码的关系有效

【最小细胞仿真】（趋化）

- 无趋化 45.4 / 有受体 51.6 / 加适应 67.2

⇒ 简单回路（浓度差+判断+记忆）就能在小空间里搜索

九、边界与待验证

- 隐变量+变换+噪声：推演，不是定理
- "结构=坐标"是解释框架，缺少直接测量
- 记忆的三种用法没有统一形式化
- 语言与生命同构：推测，未验证
- 合流是整理，不是证明；各篇的边界仍然有效

十、结论

- 定义：维持 → 逼出边界/输入输出/判断/记忆/时间
- 判断 = 快变量比慢变量；记忆 = 慢变量（可固化）
- 结构 = 一组坐标；坐标来自压缩
- 压缩 → 降维 → 搜索有方向；压错就锁死
- 语言 = 关系的全模态压缩；学语言 = 找方向
- 生命不特殊：同一套机制在不同尺度重复

⇒ 一条线：维持要结构，结构是压缩，压缩给方向

一句话：**生命不是特殊的东西，是一个"维持—压缩—指路"的循环；定义说的是维持，结构说的是压缩，散论里讨论的搜索与语言，说的是这个循环在不同尺度上的展开。**

附：本篇收拢的篇目

- 定义：论文-00（导论）、论文-01（严谨版）
- 判断/记忆/门：散论《关系与门》；工程笔记 01/02/03
- 嗅觉/大脑/生命不特殊：散论《并不特殊的生命》
- 压缩与搜索：散论《结构指路》
- 坐标与噪声：散论《坐标、噪声与有效维度》
- 语言/多模态：散论《多模态——一个对齐工程问题》
- 空间面与时间面：附录 E
- 实验：论文-46（数字蚊子）；工程笔记 02/03（冻结 GPT-2）